

FRONTEND. REACT. ЛЕКЦІЯ 1



ФРОНТЕНД

ФРОНТЕНД

Фреймворк. Ангуляр

ФРОНТЕНД

Фреймворк. Ангуляр

Бібліотека. Реакт

ФРОНТЕНД

Фреймворк. Ангуляр

Бібліотека. Реакт

Бібліотека. Вью

ФРОНТЕНД

Фреймворк. Ангуляр

Бібліотека. Реакт

Бібліотека. Вью

Підхід. Свелте

ФРОНТЕНД

Фреймворк. Ангуляр

Бібліотека. Реакт

Бібліотека. Вью

Підхід. Свелте

Бібліотека. solidjs

ЯКУ ПРОБЛЕМУ ВИРІШУЮТЬ ФРОНТЕНД ФРЕЙМВОРКИ?



ЯКУ ПРОБЛЕМУ ВИРІШУЮТЬ ФРОНТЕНД ФРЕЙМВОРКИ

ЯКУ ПРОБЛЕМУ ВИРІШУЮТЬ ФРОНТЕНД ФРЕЙМВОРКИ

- Проблема контролю та синхронізації даних та їх відображення

ЯКУ ПРОБЛЕМУ ВИРІШУЮТЬ ФРОНТЕНД ФРЕЙМВОРКИ

- Проблема контролю та синхронізації даних та їх відображення
- Швидкий рендерінг DOM (бажано 16fps)

ЩО TAKE PEAKT?

ЩО ТАКЕ РЕАКТ?

Трансформація даних в розмітку

ЩО ТАКЕ РЕАКТ?

Трансформація даних в розмітку

Перемальовування даних

ЩО TAKE REACT?

Трансформація даних в розмітку

Перемальовування даних

Open source бібліотека для
створення веб інтерфейсів

ОФІЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ



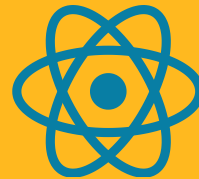
v18.3.1



Search



K



React

The library for web and native user interfaces

[Learn React](#)

[API Reference](#)

Create user interfaces from

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РЕАКТ

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РЕАКТ

- SSR server

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РЕАКТ

- SSR server
- react web

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РЕАКТ

- SSR server
- react web
- react-native ios, android apps

ПРИНЦИПИ РЕАКТ

Декларативний

ПРИНЦИПИ РЕАКТ

Декларативний

Контроль даних, а не розмітки

ПРИНЦИПИ РЕАКТ

Декларативний

Контроль даних, а не розмітки

Базується на компонентах

УСТАНОВКА І СТАРТ

NODE

Node.js – середовище виконання javascript на основі рушія V8, розробленого Google.

Розробник – Раян Дал

2009 р





Запускайте JavaScript будь-де

Node.js® — це безплатне, кросплатформне середовище виконання JavaScript із відкритим кодом, яке дозволяє розробникам створювати сервери, вебзастосунки, інструменти командного рядка та скрипти.

Create an HTTP Server Write Tests Read

```
1 // server.mjs
2 import { createServer } from
3
4 const server = createServer((
5   res.writeHead(200, { 'Content
6   res.end('Hello World!\n');
7 });
8
9 // starts a simple http serve
10 server.listen(3000, '127.0.0.
11 console.log('Listening on 127
12 });
13
14 // run with `node server.mjs`
15
```

NODEJS

NODEJS

- npm (Node Package Manager) – менеджер, що допомагає встановлювати пакети та їх залежності

NODEJS

- npm (Node Package Manager) – менеджер, що допомагає встановлювати пакети та їх залежності
- npx (Node Package Executor) – менеджер, що допомагає встановлювати пакети та запускає їх

ДОДАТИ РЕАКТ ЧЕРЕЗ ПОСИЛАННЯ



v18.3.1



Search



K



LEARN REACT > INSTALLATION >

Add React to an Existing Project

If you want to add some interactivity to your existing project, you don't have to rewrite it in React. Add React to your existing stack, and render interactive React components anywhere.

Note

You need to install [Node.js](#) for local development. Although you can [try React](#) online or with a simple HTML page, realistically most JavaScript tooling you'll want to use for development requires Node.js.

Using React for an entire subroute of your

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕАКТ ЗА ДОПОМОГОЮ NPX CREATE-NEXT-APP

npx пакет від компанії Meta

Getting Started

Create React App is an officially supported way to create single-page React applications. It offers a modern build setup with no configuration.

Quick Start

```
npx create-react-app my-app  
cd my-app  
npm start
```

If you've previously installed `create-react-app` globally via `npm install -g create-react-app`, we recommend you uninstall the package using `npm uninstall -g create-react-app` or `yarn global remove create-react-app` to ensure that `npx` always uses the latest version.

(`npx` comes with `npm 5.2+` and higher, see [instructions for older npm versions](#))

Then open <http://localhost:3000/> to see your app.

БАЗОВІ КОМАНДИ

БАЗОВІ КОМАНДИ

```
npm run dev
```

БАЗОВІ КОМАНДИ

```
npm run dev
```

```
npm run build
```


БАЗОВІ КОМАНДИ

```
npm run dev
```

```
npm run build
```

```
npm run start
```

БАЗОВІ КОМАНДИ

```
npm run dev
```

```
npm run build
```

```
npm run start
```

```
npm run lint
```

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕАКТ ЗА ДОПОМОГОЮ VITE



ВСТАНОВЛЕННЯ РЕАКТ ЗА ДОПОМОГОЮ VITE

```
npm create vite@latest
```



РЕНДЕРИНГ

РЕНДЕРИНГ

- DOM (Document Object Model)

РЕНДЕРИНГ

- DOM (Document Object Model)
- DOM документ є деревом

РЕНДЕРИНГ

- DOM (Document Object Model)
- DOM документ є деревом
- Гілки дерева оновлюються повністю

VIRTUAL DOM

VIRTUAL DOM

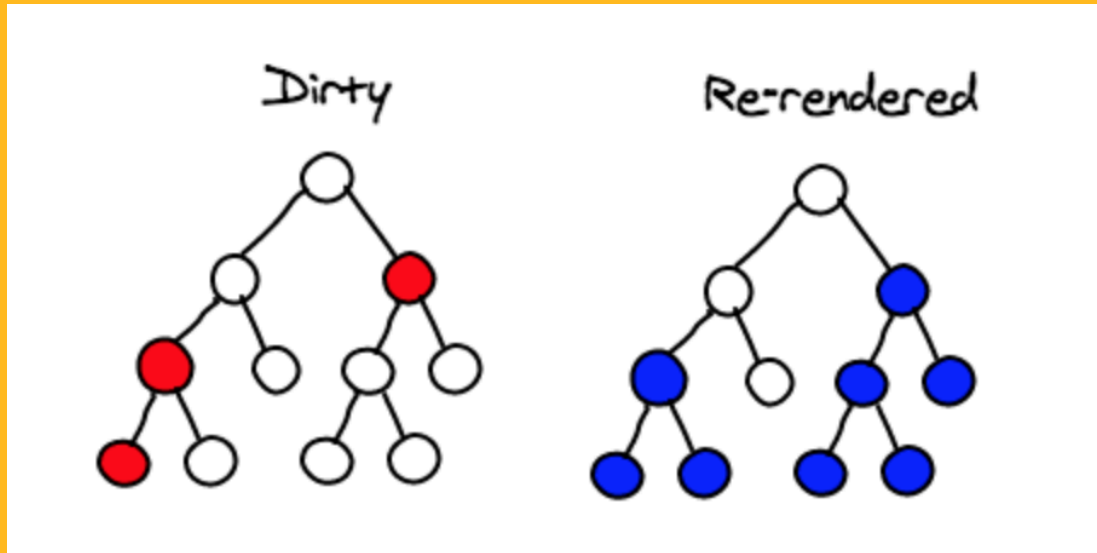
- React-DOM працює з віртуальним DOM

VIRTUAL DOM

- React-DOM працює з віртуальним DOM
- Віртуальний DOM зберігається в пам'яті і синхронізується з DOM

VIRTUAL DOM

- React-DOM працює з віртуальним DOM
- Віртуальний DOM зберігається в пам'яті і синхронізується з DOM
- Процес узгодження (reconciliation)



ЯК РЕАКТ ВИКОРИСТОВУЄ VIRTUAL DOM?

ЯК РЕАКТ ВИКОРИСТОВУЄ VIRTUAL DOM?

- React спостерігає (Observer) за станами компонентів

ЯК РЕАКТ ВИКОРИСТОВУЄ VIRTUAL DOM?

- React спостерігає (Observer) за станами компонентів
- При зміні стану компонента, оновлює VDOM

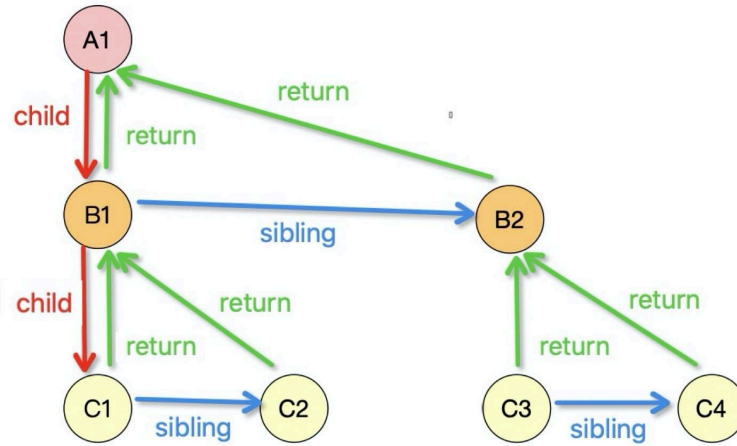
ЯК РЕАКТ ВИКОРИСТОВУЄ VIRTUAL DOM?

- React спостерігає (Observer) за станами компонентів
- При зміні стану компонента, оновлює VDOM
- Порівняння VDOM з попередньою версією (diffing)

ЯК РЕАКТ ВИКОРИСТОВУЄ VIRTUAL DOM?

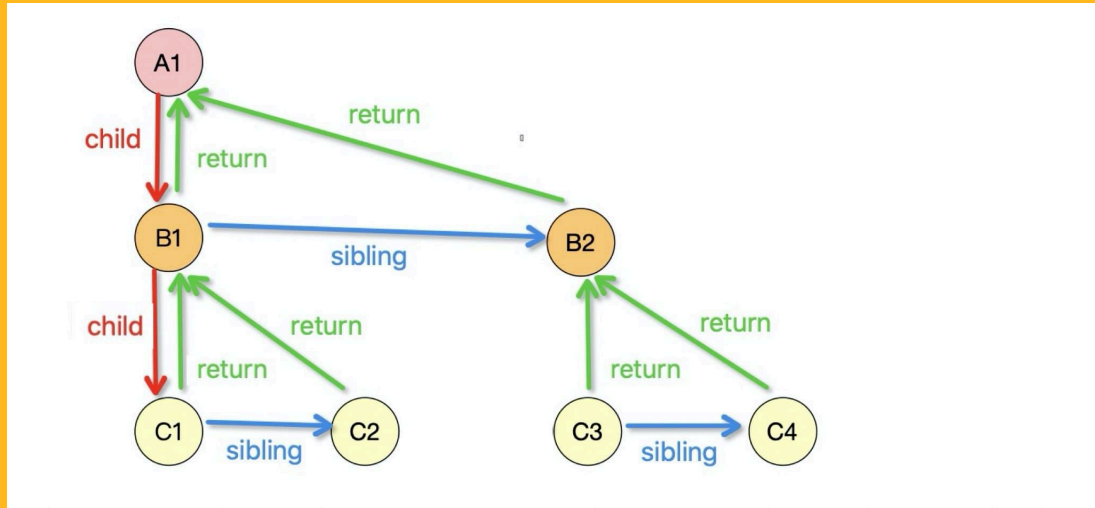
- React спостерігає (Observer) за станами компонентів
- При зміні стану компонента, оновлює VDOM
- Порівняння VDOM з попередньою версією (diffing)
- Реакт переносить оновлення в реальному DOM через механізм пакетного оновлення (batch)

REACT FIBER



REACT FIBER

- React використовує React Fiber як механізм узгодження



КОМПОНЕНТИ

КОМПОНЕНТИ

- Найменша атомарна одиниця в реакт

КОМПОНЕНТИ

- Найменша атомарна одиниця в реакт
- Розроблені для повторного використання

КОМПОНЕНТИ

- Найменша атомарна одиниця в реакт
- Розроблені для повторного використання
- Містять props, які приймають данні через параметри

КОМПОНЕНТИ

- Найменша атомарна одиниця в реакт
- Розроблені для повторного використання
- Містять props, які приймають данні через параметри
- Описується станом state, що зберігає данні властивостей

КОМПОНЕНТИ

- Найменша атомарна одиниця в реакт
- Розроблені для повторного використання
- Містять props, які приймають данні через параметри
- Описується станом state, що зберігає данні властивостей
- Містять props & state

КОМПОНЕНТИ

- Найменша атомарна одиниця в реакт
- Розроблені для повторного використання
- Містять props, які приймають данні через параметри
- Описується станом state, що зберігає данні властивостей
- Містять props & state
- Функціональні та класові компоненти

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ

```
function Welcome(props) {  
  return <h1>Привет, {props.name}</h1>;  
}  
  
function App() {  
  return (  
    <div>  
      <welcome name="Алиса"></welcome>  
      <welcome name="Базилио"></welcome>  
      <welcome name="Буратино"></welcome>  
    </div>  
  );  
}
```

JSX

Розширення мови Javascript, що дозволяє використовувати HTML-подібний синтаксис.

[LEARN REACT](#) > [DESCRIBING THE UI](#) >

Writing Markup with JSX

JSX is a syntax extension for JavaScript that lets you write HTML-like markup inside a JavaScript file. Although there are other ways to write components, most React developers prefer the conciseness of JSX, and most codebases use it.

You will learn

- Why React mixes markup with rendering logic
- How JSX is different from HTML
- How to display information with JSX

JSX: Putting markup into JavaScript

ЗАПИТАННЯ

